SKPL-2025

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SALDOKU Aplikasi Pengelolaan Keuangan Pribadi

untuk:

Ibu Sri Widowati

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah (103012400220)

Muhammad Hunafa Anwar (103012400258)

Raihan Fadilah (103012400276)

Farrel Tampubolon (103012400308)

Gabriello Piberta Pinem (103012400424)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika Universitas

Telkom

2025

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Penyesuaian template, Penambahan referensi, Perubahan deskripsi kebutuhan dan penambahan kode, Perubahan permodelan analisis.
B	Perubahan arsitektur aplikasi dari offline menjadi online (client-server dengan penyimpanan data terpusat di server/cloud), penyesuaian lingkungan operasi, asumsi dan dependensi, batasan sistem, profil pengguna, serta perbaikan kesalahan penulisan, penomoran, dan inkonsistensi skenario use case.
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
1	Cover		
6	Penambahan definisi, singkatan, dan akronim		
7	Perbaikan referensi		
9	Perubahan profil dan kelas pengguna		
10	Penambahan asumsi dan dependensi		
11	Perubahan deskripsi kebutuhan		
13	Perubahan permodelan analisis		
50	Penambahan fitur sistem cerdas		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan 3

2. Daftar Halaman Perubahan 4

3. Daftar Isi 5

I. Pendahuluan 6

A. Tujuan Penulisan Dokumen 6

B. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen 6

C. Definisi, Singkatan, dan Akronim 6

D. Referensi 7

II. Deskripsi Global Perangkat Lunak 8

A. Statement of Objective Perangkat Lunak 8

B. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 8

C. Profil dan Kelas Pengguna 9

D. Lingkungan Operasi 9

E. Batasan Perangkat Lunak / Sistem 9

F. Asumsi dan Dependensi 10

III. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak 11

A. Deskripsi Kebutuhan 11

B. Pemodelan Analisis 13

IV. Kebutuhan Lain - Lain 46

A. Antarmuka Pengguna 46

B. Antarmuka Perangkat Keras 46

C. Antarmuka Perangkat Lunak 47

D. Antarmuka Komunikasi 47

E. Fitur sistem cerdas 48

V. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing 49

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

I. Pendahuluan

A. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam proses analisis dan perancangan aplikasi Saldoku, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pribadi. Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Menyampaikan kebutuhan sistem secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Menjadi acuan dalam proses desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak.
3. Mengurangi ambiguitas dalam komunikasi antara pengguna, analis sistem, dan pengembang.
4. Menetapkan ruang lingkup dan batasan aplikasi secara formal.

B. Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini berisi analisis kebutuhan untuk pengembangan aplikasi Saldoku yang bertujuan membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi. Cakupan dokumen mencakup deskripsi umum perangkat lunak, deskripsi rinci, dan kebutuhan lain-lain.

C. Definisi, Singkatan, dan Akronim

Definisi:

- Aplikasi SaldoKu
  Aplikasi mobile yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menganalisis kondisi keuangan pribadi secara online. Data pengguna disimpan terpusat pada server (cloud) melalui backend sehingga tersinkronisasi dan dapat diakses kembali selama perangkat terhubung ke internet.

- Transaksi Keuangan
  Suatu aktivitas pencatatan pemasukan (income) dan pengeluaran (expense) yang dilakukan pengguna dalam aplikasi.

- Anggaran
  Batas atau alokasi dana pada kategori tertentu untuk mengendalikan pengeluaran dalam periode tertentu.

- Admin
  Pengelola aplikasi dengan akses untuk manajemen data mahasiswa, monitoring transaksi, dan validasi data.

- Mahasiswa
  Pengguna utama aplikasi yang melakukan registrasi, pencatatan transaksi, dan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

monitoring saldo.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Singkatan:

- SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
- PFM: Personal Finance Management
- UI/UX: User Interface/User Experience
- DB: Database
- OCR: Optical Character Recognition
- CSV: Comma Separated Values

Akronim:

- FR: Functional Requirement
  Kode awal identifikasi kebutuhan fungsional, misal FR-MH01 untuk requirement "Mahasiswa dapat membuat akun baru".

- ST: Supporting Technology
  Digunakan pada identifikasi kebutuhan terkait integrasi dengan teknologi pendukung seperti e-Wallet.

D. Referensi

- Wallet pelacak anggaran: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.droid4you.application.wallet
- Pengelola Keuangan – Pembukuan: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freeman.moneymanager
- Jurnal Management Keuangan: https://journal.isas.or.id/index.php/JACE/article/view/320
- Abstrak Literasi Keuangan: https://www.academia.edu/download/60658963/14330-35425-1-SM_120190920-18663-gs92i.pdf
- Link Respon Kuesioner: https://forms.gle/hXiJ2JVbZMLsEh4p7

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

II. Deskripsi Global Perangkat Lunak

A. Statement of Objective Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan pribadi, khususnya bagi pekerja dan mahasiswa yang perlu mengatur pemasukan serta pengeluaran bulanan. Tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini 5 adalah untuk membantu pengguna dalam mengatasi berbagai permasalahan keuangan umum, seperti kesulitan mencatat transaksi keuangan, kebingungan dalam mengalokasikan anggaran bulanan, serta kecenderungan melakukan pemborosan. Dengan adanya perangkat lunak ini, pengguna diharapkan dapat mengelola keuangan secara lebih bijak, terstruktur, dan terarah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing.

B. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

1. Perspektif Perangkat Lunak

   Perangkat lunak ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen keuangan pribadi yang ditujukan untuk pengguna individu seperti pekerja maupun mahasiswa. Dalam konteks manajemen keuangan, aplikasi ini diposisikan sebagai solusi pendukung keputusan (personal financial assistant) yang membantu pengguna mengelola pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan kebiasaan finansial secara lebih terarah. Aplikasi beroperasi secara online dengan arsitektur client-server sehingga data keuangan pengguna tersimpan aman dan terpusat di server.

2. Goal Perangkat Lunak
   - Perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi secara lebih terarah, bijak, dan terstruktur.
   - Perangkat lunak ini bertujuan mempermudah pengguna dalam mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran sehingga seluruh aktivitas finansial terdokumentasi dengan baik.
   - Perangkat lunak ini bertujuan menyediakan fitur penganggaran yang membantu pengguna menetapkan batas pengeluaran pada setiap kategori keuangan.
   - Perangkat lunak ini bertujuan membantu pengguna memahami pola keuangan melalui penyajian laporan dan visualisasi grafik yang mudah dipahami.
   - Perangkat lunak ini bertujuan memberikan notifikasi atau pengingat kepada pengguna terkait transaksi harian, pengeluaran berlebih, atau batas anggaran

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

yang hampir tercapai.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Perangkat lunak ini bertujuan mengurangi pemborosan dengan memberikan rekomendasi keuangan sederhana berdasarkan pola pemasukan dan pengeluaran pengguna.

C. Profil dan Kelas Pengguna

Aktor	Deskripsi	Jumlah
Admin	Bertugas sebagai pengelola dan pengawas sistem aplikasi. Mempunyai akses untuk login, mengelola data mahasiswa, mengelola dan memantau riwayat transaksi, mengurus approval atau validasi data, serta menangani kendala teknis atau pertanyaan dari mahasiswa.	Sedikit
Mahasiswa	Bertindak sebagai pengguna utama aplikasi. Mempunyai akses untuk melakukan registrasi, login, mengisi dan mengecek saldo, melakukan transaksi, melihat riwayat transaksi, serta mengelola data pribadi di aplikasi.	Banyak

D. Lingkungan Operasi

Aplikasi SaldoKu dirancang dengan arsitektur client-server untuk mendukung pengelolaan data yang terpusat dan aman. Sisi klien terdiri dari aplikasi mobile Android untuk mahasiswa dan aplikasi web (browser) untuk admin. Seluruh proses pengelolaan data, pencatatan transaksi, dan pemrosesan dilakukan pada server backend (Laravel/PHP) dengan basis data MySQL terpusat, sehingga klien harus terhubung ke jaringan internet untuk menggunakan aplikasi.

E. Batasan Perangkat Lunak / Sistem

- Domain Aplikasi Saldoku berada dalam domain Personal Finance Management (PFM), sebuah kategori perangkat lunak yang membantu individu mengatur keuangan pribadi.
  Lingkup:
  1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian/bulanan
  2. Pengelompokan transaksi berdasarkan kategori
  3. Penyediaan grafik/statistik keuangan
  4. Penampilan riwayat transaksi
  5. Penyajian ringkasan keuangan
  6. Fitur pencarian dan penyaringan transaksi
  7. Pemberian notifikasi kepada pengguna

  Batasan: Aplikasi beroperasi secara online (client-server) dan membutuhkan koneksi internet. Seluruh data disimpan terpusat pada server/cloud dan tersinkronisasi secara otomatis; aplikasi tidak menyediakan mode offline penuh, namun klien dapat menyimpan cache lokal sementara untuk mempercepat tampilan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

F. Asumsi dan Dependensi

Asumsi:

1. Lingkungan Operasi Stabil
   Diasumsikan aplikasi dijalankan pada perangkat Android (klien) dan server backend dengan kondisi sistem operasi yang stabil, tidak mengalami kerusakan, dan tidak dimodifikasi.
2. Ketersediaan Sumber Daya Perangkat
   Pengguna memiliki perangkat yang memenuhi standar minimal: Android 8.0 (Oreo) atau lebih tinggi, RAM minimal 2 GB, penyimpanan kosong minimal 100 MB.
3. Pengguna Memahami Cara Mengoperasikan Aplikasi Mobile
   Diasumsikan pengguna memahami cara memasukkan data, memilih menu, dan menavigasi aplikasi tanpa memerlukan pelatihan khusus.
4. Perangkat Pengguna Mengizinkan Akses Notifikasi
   Untuk fitur pengingat dan notifikasi, diasumsikan pengguna memberikan izin sistem terhadap notifikasi aplikasi.
5. Ketersediaan Koneksi Internet dan Server
   Diasumsikan perangkat pengguna memiliki koneksi internet yang berfungsi dan server backend tersedia (availability minimal 99,5%) sehingga sinkronisasi data dapat berlangsung. Diasumsikan tidak terjadi gangguan seperti crash OS, corrupt storage, malware, atau konfigurasi sistem yang dapat mempengaruhi penyimpanan data.

Dependensi:

1. Bergantung pada sistem operasi Android 8.0 atau lebih tinggi dengan RAM minimal 2 GB dan penyimpanan minimal 100 MB (klien mobile), serta web browser modern (klien admin).
2. Bergantung pada ketersediaan koneksi internet dan server backend (Laravel/MySQL) untuk seluruh fitur penyimpanan dan sinkronisasi data.
3. Memerlukan izin akses notifikasi dari perangkat untuk fitur pengingat.
4. Mengandalkan sistem operasi dan server yang stabil tanpa gangguan atau modifikasi.
5. Efektivitas penggunaan tergantung pada pemahaman pengguna tanpa pelatihan khusus.
6. Performa aplikasi bergantung pada spesifikasi hardware perangkat pengguna dan kualitas koneksi jaringan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

III. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Deskripsi rinci perangkat lunak ini disusun berdasarkan use-case diagram sebagai dasar utama dalam mengorganisir kebutuhan fungsional sistem. Setiap fitur dijabarkan melalui daftar aktor, daftar use case, serta spesifikasi lengkap dari masing-masing use case yang meliputi tujuan, deskripsi alur, precondition, postcondition, alur utama, dan alur alternatif.

Struktur ini memastikan bahwa seluruh fungsi yang disediakan oleh sistem dapat ditelusuri secara jelas dari diagram hingga ke level kebutuhan fungsional, sehingga memudahkan proses analisis, perancangan, dan pengembangan. Dengan pendekatan berbasis use case, dokumen ini memberikan gambaran yang sistematis mengenai interaksi antara pengguna dan sistem, serta memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan memiliki definisi operasional yang jelas dan konsisten.

A. Deskripsi Kebutuhan

1.1.2 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1	FR-MH01	Mahasiswa dapat membuat akun baru menggunakan email dan nomor tetelphone	Registrasi Akun
2	FR-MH02	Mahasiswa dan Admin dapat login ke aplikasi dengan akun masing masing	Login
3	FR-MH03	Mahasiswa dapat menambah data transaksi keuangan	Tambah Transaksi
4	FR-MH04	Mahasiswa dapat mengubah detail data transacts keuangan	Ubah Transaksi
5	FR-MH05	Mahasiswa dapat menghapus data transaksi	Hapus Transaksi
6	FR-MH06	Mahasiswa dapat melihat detail transaksi	Lihat Detail Transaksi
7	FR-MH07	Mahasiswa dapat menambah data anggaran	Tambah Anggaran
8	FR-MH08	Mahasiswa dapat mengubah detail data angaran	Ubah Anggaran
9	FR-MH09	Mahasiswa dapat menghapus data anggaran	Hapus Anggaran
10	FR-MH10	Mahasiswa dapat melihat list anggaran terkini	Lihat List Anggaran
11	FR-MH11	Mahasiswa dapat melihat detail anggaran	Lihat Detail Anggaran
12	FR-MH12	Sistem dapat menampilkan saldo terkini yang dihitung otomatis dari pemasukan dan pengeluaran	Lihat Saldo
13	FR-MH13	Mahasiswa dapat mengakses riwayat pemasukan dan pengeluaran dengan filter tanggal dan kategori	Lihat Riwayat Transaksi
14	FR-MH14	Mahasiswa dapat mengatur notifikasi pengingat untuk anggaran yang hampir habis atau tagihan	Terima Notifikasi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

15	FR-MH15	Admin dapat mengelola data akun mahasiswa seperti verifikasi pendaftaran, pembaruan data pribadi dan penghapusan akun jika diperlukan	Memanage Akun Mahasiswa
16	FR-MH16	Sistem dapat memberikan laporan keuangan berbentuk grafik atau tabel sederhana	Lihat Pelaporan Keuangan
17	FR-MH17	Mahasiswa dan Admin dapat logout dari aplikasi	Logout
18	FR-ST01	Mahasiswa dapat menambah hubungkan aplikasi dengan dompet digital populer	Tambah Integrasi dengan e-Wallet
19	FR-ST02	Mahasiswa dapat menghapus hubungkan aplikasi dengan dompet digital populer	Hapus Integrasi dengan e-Wallet
20	FR-ST03	Mahasiswa dapat melihat list hubungan aplikasi dengan dompet digital	Lihat List Integrasi e-Wallet
21	FR-ST04	Sistem dapat mengekspor pelaporan keuangan dalam nbentuk CSV atau PDF	Export Pelaporan Keuangan
22	FR-DL01	Mahasiswa dapat mengubah tema tampilan aplikasi sesuai keinginan	Ubah Tema Aplikasi

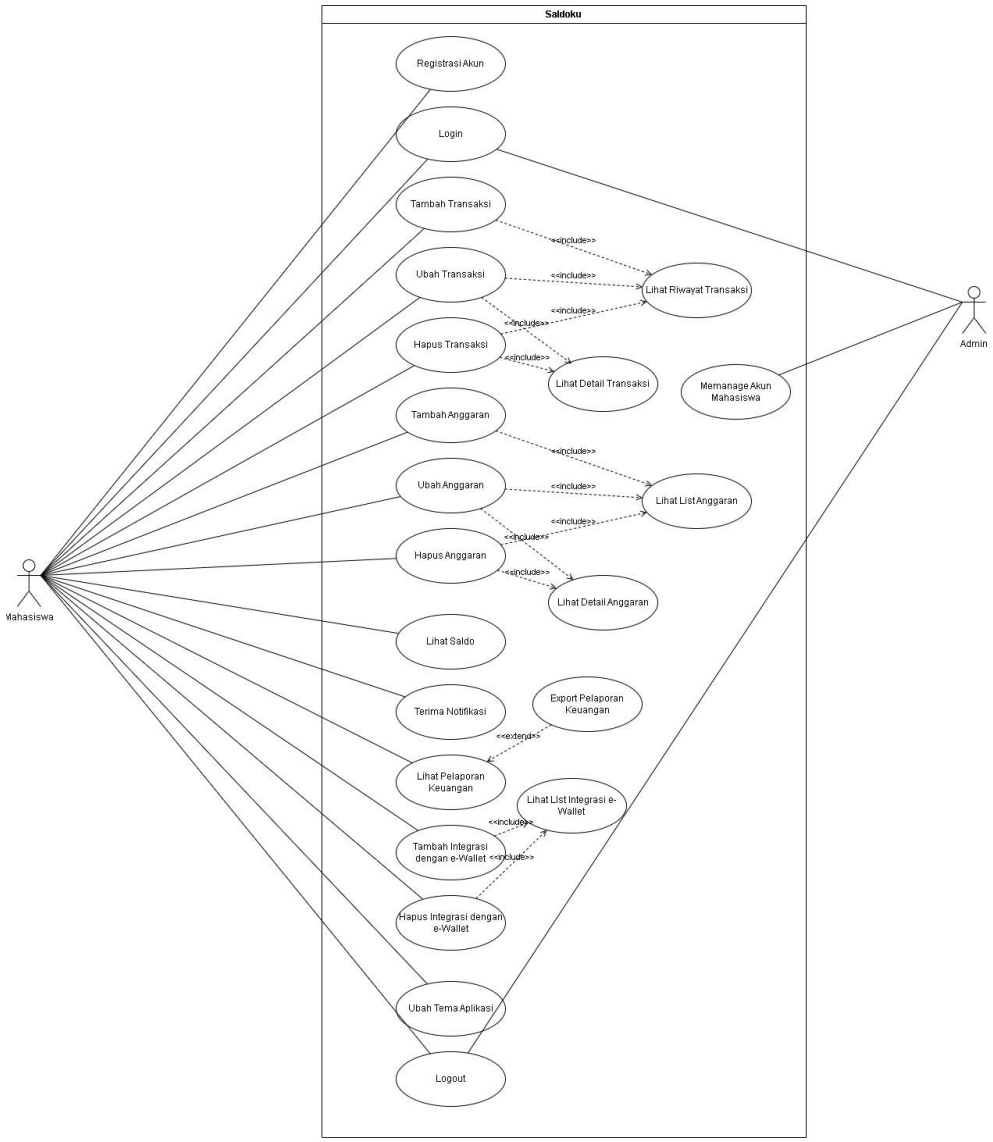
1.1.3 **Kebutuhan Non-Fungsional**

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Antarmuka aplikasi harus intuitif dan mudah diguna kan oleh mahasiswa dengan berbagai tingkat kemam puan teknologi, termasuk navigasi sederhana dan pet unjuk penggunaan yang jelas.
2.	Security	NFR-02	Aplikasi harus menjaga keamanan data pengguna dengan menggunakan enkripsi data dan autentikasi dua faktor untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga privasi.
3.	Performance	NFR-03	Aplikasi harus mampu memproses input dan permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik untuk memberikan respons yang cepat dan lancar.
4.	Availability	NFR-04	Sistem harus tersedia dan dapat diakses minimal 99,5% waktu dalam satu bulan untuk memastikan layanan tidak terganggu bagi pengguna.
5.	Scalability	NFR-05	Aplikasi harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa penurunan performa signifikan, terutama saat banyak pengguna aktif bersamaan.
6.	Maintainbility	NFR-06	Sistem harus dirancang agar mudah diperbarui dan dipelihara oleh tim pengembang untuk memperbaiki bug dan menambah fitur baru tanpa gangguan besar.
7.	Portability	NFR-07	Aplikasi harus dapat berjalan di berbagai jenis perangkat da n sistem operasi smartphone, seperti Android dan iOS, agar pengguna memiliki banyak pilihan perangkat.
8.	Privacy	NFR-08	Aplikasi harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi dengan tidak membagikan informasi pengguna ke pihak ke tiga tanpa izin dan memberikan kontrol pengaturan privasi k epada pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

B. Pemodelan Analisis

1.1.4 *Usecase Diagram*



1.1.4.1 Usecase Scenario #1 Registrasi Akun

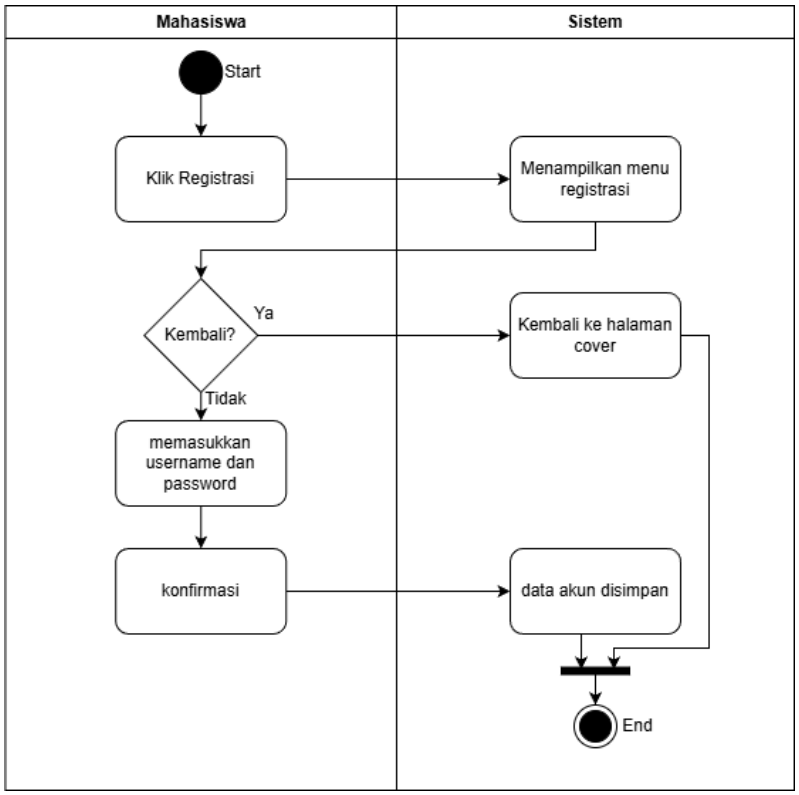
Nama Usecase	Registrasi Akun
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk membuat akun untuk login ke aplikasi SALDOKU
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah membuka aplikasi dan menekan tombol registrasi
Post-Kondisi	Akun mahasiswa sudah dibuat dan disimpan kedalam sistem
Skenario Utama	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Mahasiswa	Sistem
	1. Menekan Registrasi	
		2. Menampilkan menu registrasi
	3. Memasukkan username dan password	
	4. Konfirmasi akun	
		5. data akun disimpan
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Menekan Registrasi	
		2. Menampilkan menu registrasi
	3. Menekan kembali	
		4. Kembali ke halaman cover

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #1



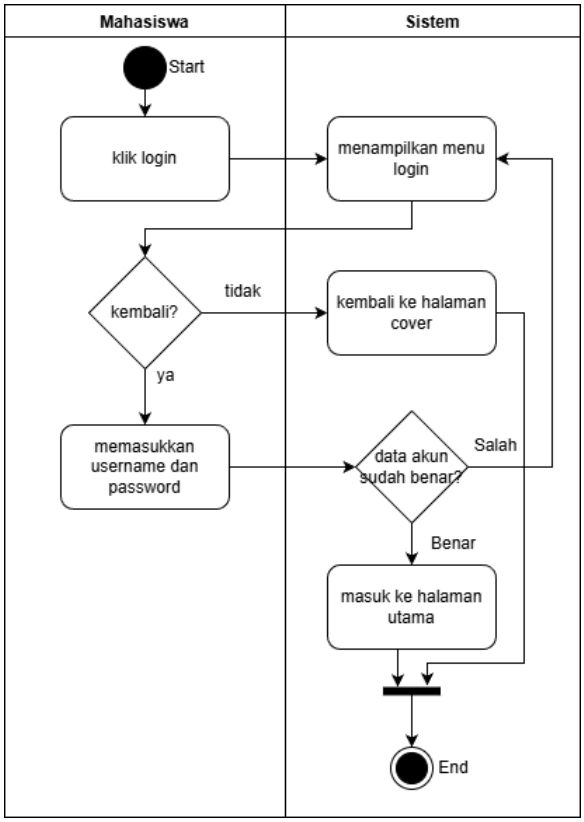
1.1.4.2 Usecase Scenario #2 Login Aplikasi

Nama Usecase	Login Aplikasi	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk masuk ke aplikasi SALDOKU	
Pre-Kondisi	Mahasiswa telah membuka aplikasi dan menekan tombol login	
Post-Kondisi	Mahasiswa masuk ke halaman utama aplikasi SALDOKU	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Menekan Login	
		2. Menampilkan menu login
	3. Memasukkan username dan password	
		4. Periksa data akun sudah sesuai atau belum
		5. Masuk ke halaman utama
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Aktor	Sistem
	1.Menekan Login	
		2. Menampilkan menu login
	3.Menekan Kembali	
		4. Kembali ke halaman cover

Activity Diagram #2



1.1.4.3 Usecase Scenario #3 Tambah Transaksi

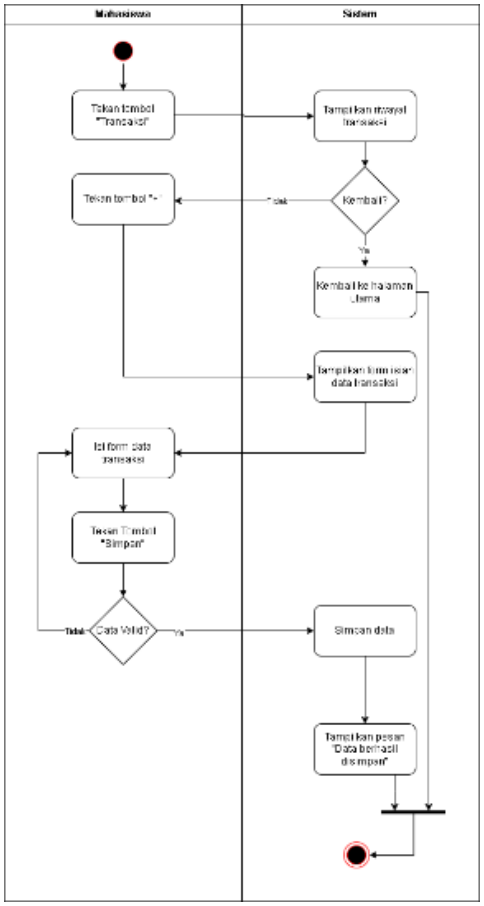
Nama Usecase	Tambah Transaksi	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data transaksi	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil tertambah	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol “Transaksi”	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3. Tekan tombol “+”	
		4. Tampilkan form

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		isian data transaksi
	5. Isi form data transaksi	
	6. Tekan tombol “Simpan”	
		7. Simpan data
		8. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Transaksi"	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol “Transaksi”	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Tekan tombol “+”	
		4. Tampilkan form isian data transaksi
	5. Isi form data transaksi	
	6.Tekan tombol “Simpan”	
		7. Data tidak valid, kembali ke tahap 5

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #3



1.1.4.4 Usecase Scenario #4 Ubah Transaksi

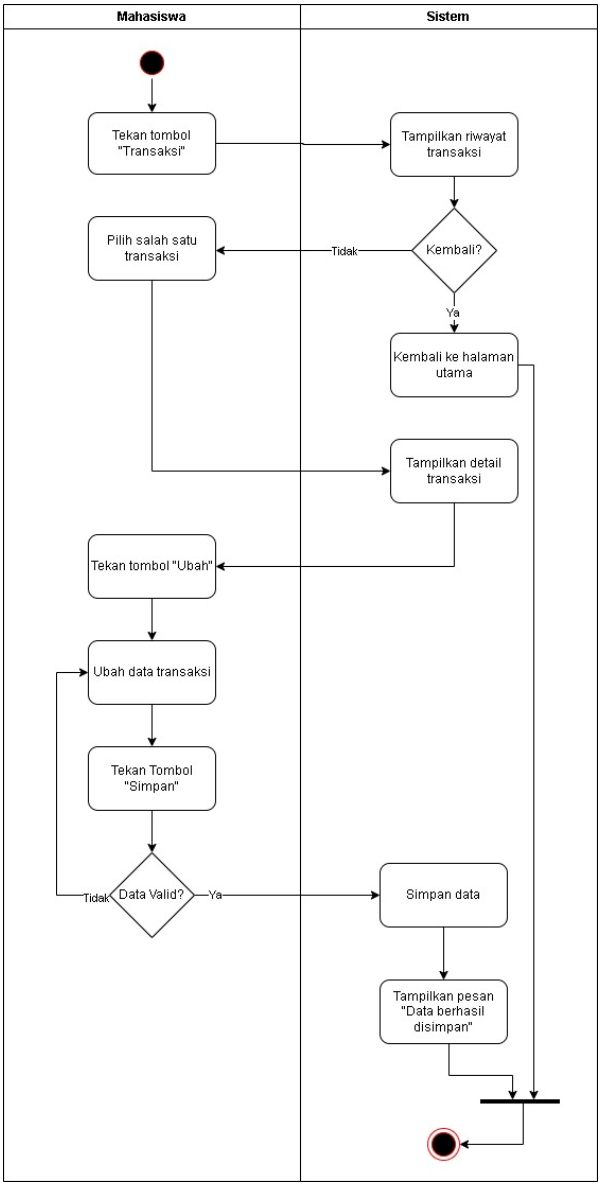
Nama Usecase	Ubah Transaksi	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data transaksi	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil terubah	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol "Transaksi"	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3. Pilih salah satu transaksi	
		4. Tampilkan detail tranaksi
	5. Tekan tombol "Ubah"	
	6. Ubah data transaksi	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	7. Tekan tombol "Simpan"	
		8. Simpan data
		9. Tampilkan pesan "Data berhasil disimpan"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Transaksi"	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol "Transaksi"	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Pilih salah satu transaksi	
		4. Tampilkan detail transaksi
	5.Tekan tombol "Ubah"	
	6.Ubah data transaksi	
	7.Tekan tombol "Simpan"	
		8. Data tidak valid, kembali ke tahap 6

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #4



1.1.4.5 Usecase Scenario #5 Hapus Transaksi

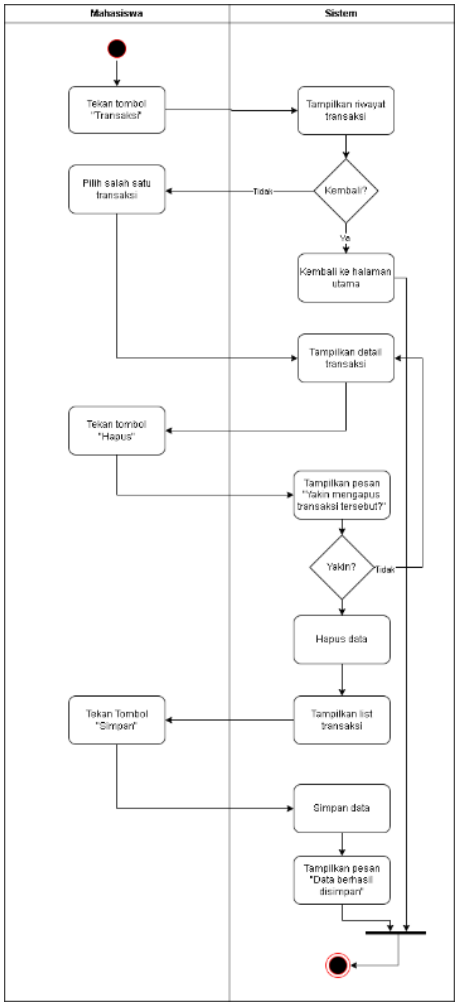
Nama Usecase	Hapus Transaksi	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data transaksi	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil terhapus	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol “Transaksi”	
		2. Tampilkan riwayat

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		transaksi
	3. Pilih salah satu transaksi	
		4. Tampilkan detail transaksi
	5. Tekan tombol “Hapus”	
		6. Tampilkan pesan “Yakin menghapus transaksi tersebut?”
	7. Tekan tombol “Ya”	
		8. Hapus Data
		9. Tampilkan list transaksi
	10. Tekan tombol “Simpan”	
		11. Simpan data
		12. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Transaksi"	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol “Transaksi”	
		2. Tampilkan riwayat transaksi
	3.Pilih salah satu transaksi	
		4. Tampilkan detail transaksi
	5.Tekan tombol “Hapus”	
		6. Tampilkan pesan “Yakin menghapus transaksi tersebut?”
	7.Tekan tombol “Tidak”	
		8. Kembali ke tahap 4

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Acticity Diagram #5



1.1.4.6 Usecase Scenario #6 Tambah Angaran

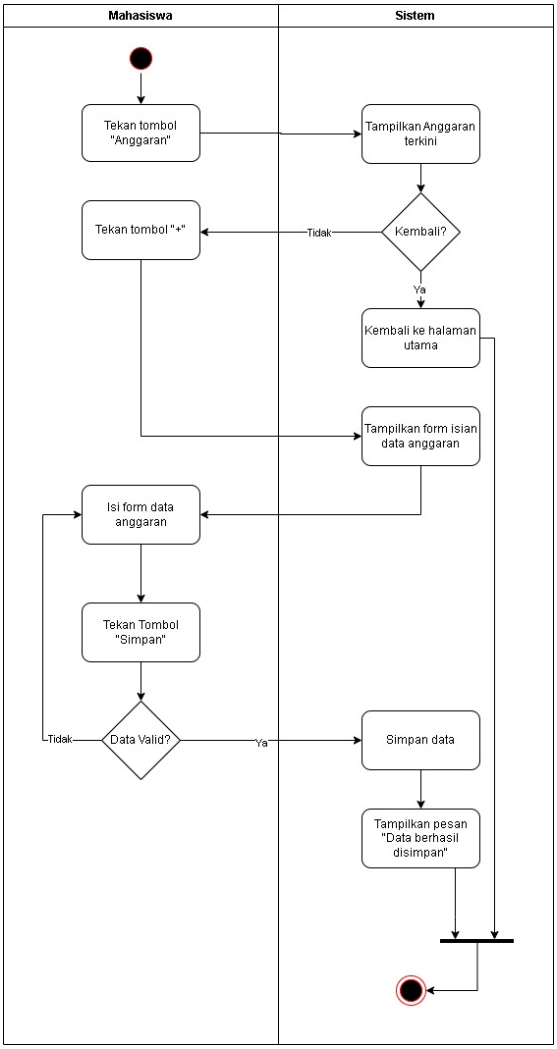
Nama Usecase	Tambah Anggaran	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menambah data anggaran	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil tertambah	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3. Tekan tombol "+"	
		4. Tampilkan form isian data anggaran

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	5. Isi form data anggaran	
	6. Tekan tombol “Simpan”	
		7. Simpan data
		8. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol “Anggaran”	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Tekan tombol “+”	
		4. Tampilkan form isian data transaksi
	5. Isi form data transaksi	
	6.Tekan tombol “Simpan”	
		7. Data tidak valid, kembali ke tahap 5

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #6



1.1.4.7 Usecase Scenario #7 Ubah Anggaran

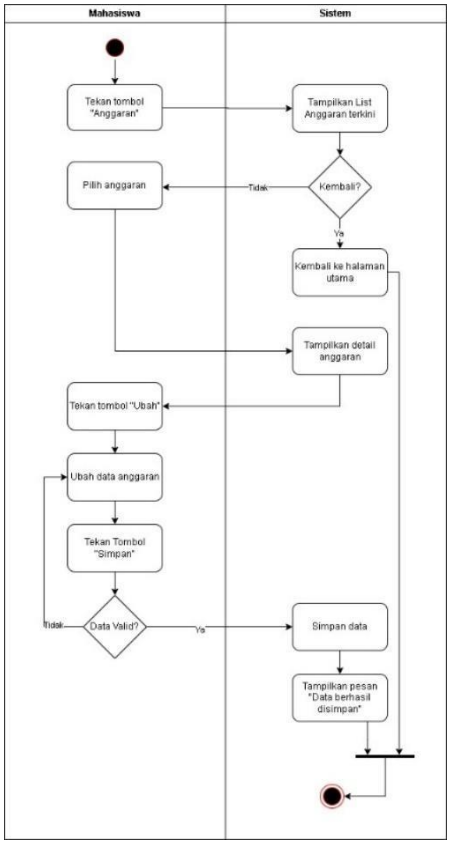
Nama Usecase	Ubah Anggaran	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk mengubah data anggaran	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil terubah	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3. Pilih salah satu anggaran	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		4. Tampilkan detail anggaran
	5. Tekan tombol “Ubah”	
	6. Ubah data anggaran	
	7. Tekan tombol “Simpan”	
		8. Simpan data
		9. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol “Anggaran”	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Pilih salah satu anggaran	
		4. Tampilkan detail anggaran
	5. Tekan tombol “Ubah”	
	6.Ubah data anggaran	
	7.Tekan tombol “Simpan”	
		8. Data tidak valid, kembali ke tahap 6

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #7



1.1.4.8 Usecase Scenario #8 Hapus Anggaran

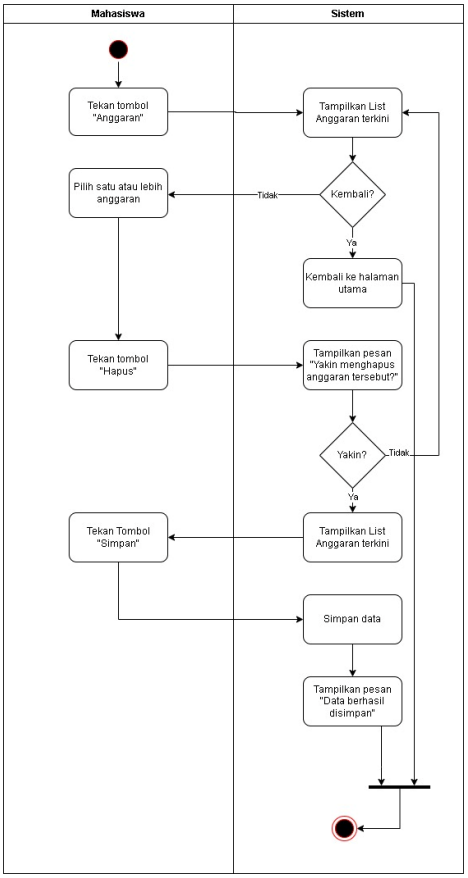
Nama Usecase	Hapus Anggaran	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk menghapus data anggaran	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah masuk dalam halaman utama	
Post-Kondisi	Data anggaran berhasil terhapus	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
	1. Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3. Pilih salah satu anggaran	
		4. Tampilkan detail anggaran
	5. Tekan tombol "Hapus"	
		6. Tampilkan pesan "Yakin menghapus a

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		nggaran tersebut?”
	7. Tekan tombol “Ya”	
		8. Hapus Data
		9. Tampilkan list anggaran terkini
	10. Tekan tombol “Simpan”	
		11. Simpan data
		12. Tampilkan pesan “Data berhasil disimpan”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Tekan tombol "Anggaran"	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Tekan tombol "Kembali"	
		4. Kembali ke halaman utama
	1.Tekan tombol “Anggaran”	
		2. Tampilkan list anggaran terkini
	3.Pilih salah satu anggaran	
		4. Tampilkan detail anggaran
	5. Tekan tombol “Hapus”	
		6. Tampilkan pesan “Yakin menghapus transaksi tersebut?”
	7.Tekan tombol “Tidak”	
		8. Kembali ke tahap 2

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #8

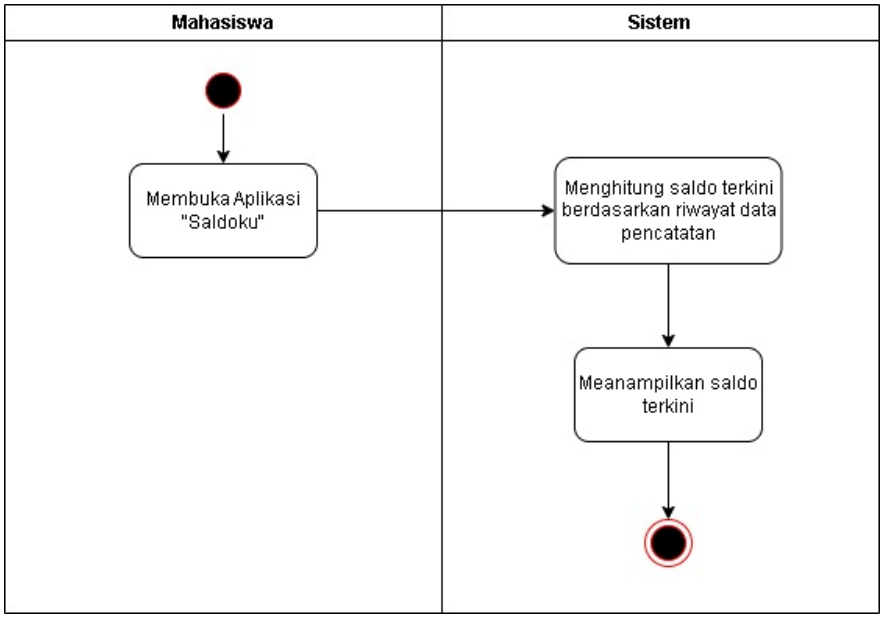


1.1.4.9 Usecase Scenario #9 Lihat Saldo

Nama Usecase	Lihat Saldo	
Deskripsi	Usecase ini memungkinkan Mahasiswa untuk melihat saldo terkini	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi	
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil melihat saldo terkini	
Skenario Utama		
	Mahasiswa	Sistem
		1. Menampilkan halaman utama
		2. Sistem menghitung saldo terkini berdasarkan riwayat data transaksi
		3. Tampilkan saldo terkini

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #9



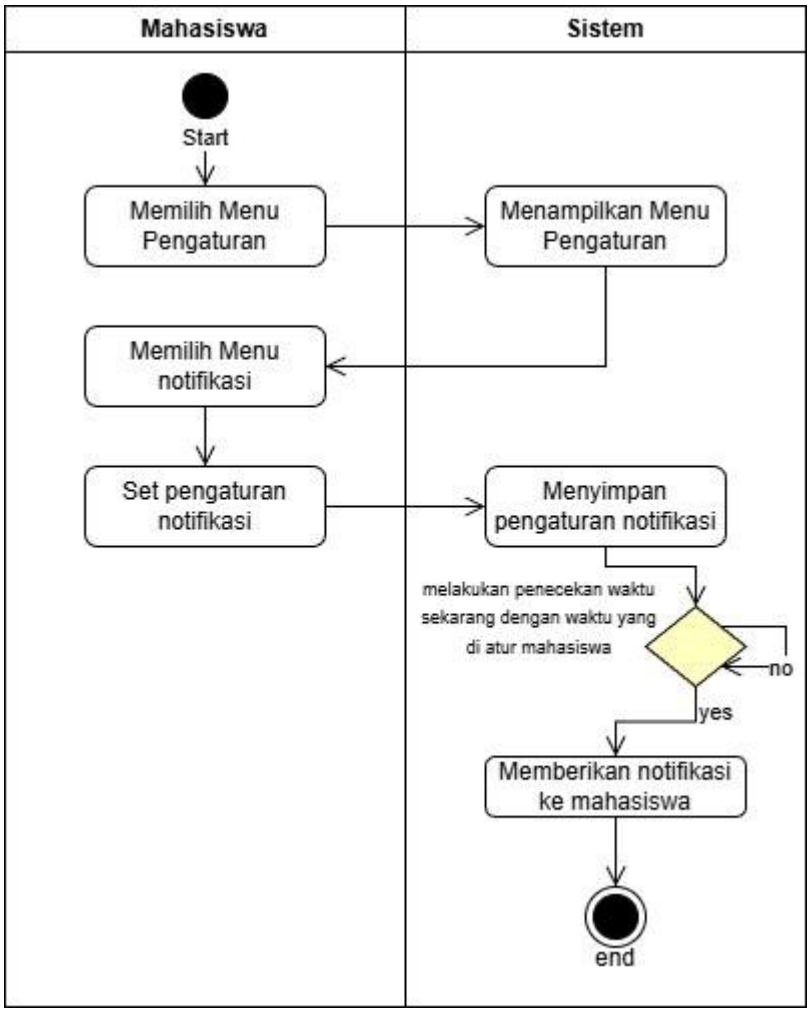
1.1.4.10 Usecase Scenario #10 Terima Notifikasi

Nama Usecase	Terima Notifikasi	
Deskripsi	Mahasiswa menerima notifikasi dari sistem sebagai pengingat harian	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan menu pengaturan dapat di akses	
Post-Kondisi	Mahasiswa berhasil set pengeaturan untuk notifikasi pengingat	
Skenario Utama		
	mahasiswa	Sistem
	1. Memilih menu pengaturan	
		2. menampilkan menu pengaturan
	3. mengset pengaturan notifikasi	
		9. Menimpan pengaturan notifikasi
	10. Mendapatkan notifikasi sesuai pengaturan sebelumnya	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	mahasiswa	Sistem
	1. memilih menu	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	pengaturan	
		2. Menampilkan Menu Pengaturan
	3.Batal mengset notifikasi	
		4. Sistem kembali kemenu utama tanpa menyimpan perubahan

Activity diagram #10



1.1.4.11 Usecase Scenario #11 Management Akun Mahasiswa

#11.a Tambah Akun Mahasiswa

Nama Usecase	Management akun mahasiswa
Deskripsi	Admin dapat menanage akun seperti create update dan delete
Pre-Kondisi	Admin sudah login, admin memiliki akses mengelola data mahasiswa

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Post-Kondisi	Admin berhasil melakukan management dara bahasiswa seperti create update deleete	
Skenario Utama		
	admin	Sistem
	1. Tambah mahasiswa	2. Menampilkan halaman data mahasiswa
	3. Klik tambah mahasiswa	4. Menampilkan form tambah mahasiswa
	5. Menginput data mahasiswa	
	6. Klik tambah	7. Menimpan ke database
		8. Menampilkan notifikasi "Berhasil Menambahkan Data Mahasiswa"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	admin	Sistem
	1.Menginput data dengan format tidak valid	
		2. Menampilkan pesan error: "Data tidak valid, silakan periksa kembali"
	3.Memperbaiki data yang error	
	4.Klik "Tambah" kembali	5. Kembali ke langkah 6 Basic Flow A

#11.b Update Akun Mahasiswa

Nama Usecase	Management akun mahasiswa	
Deskripsi	Admin dapat menanage akun seperti create update dan delete	
Pre-Kondisi	Admin sudah login, admin memiliki akses mengelola data mahasiswa	
Post-Kondisi	Admin berhasil melakukan management dara bahasiswa seperti create update deleete	
Skenario Utama		
	mahasiswa	Sistem
	1. Klik "Edit Data Mahasiswa"	2. Menampilkan Form Edit Data Mahasiswa
	3. Memilih data yang ingin diedit	4. Menampilkan Form Edit dengan data

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		terisi
	5. Mengedit data yang diinginkan	
	6. Klik "Perbarui"	7. Menyimpan pembaruan ke database
		8. Menampilkan notifikasi "Data Berhasil di Edit"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	admin	Sistem
	1.Klik "Edit Data Mahasiswa",	
	2.Memilih data yang tidak ada	
		3. Menampilkan pesan: "Data mahasiswa tidak ditemukan"
		4. Kembali ke halaman list data mahasiswa

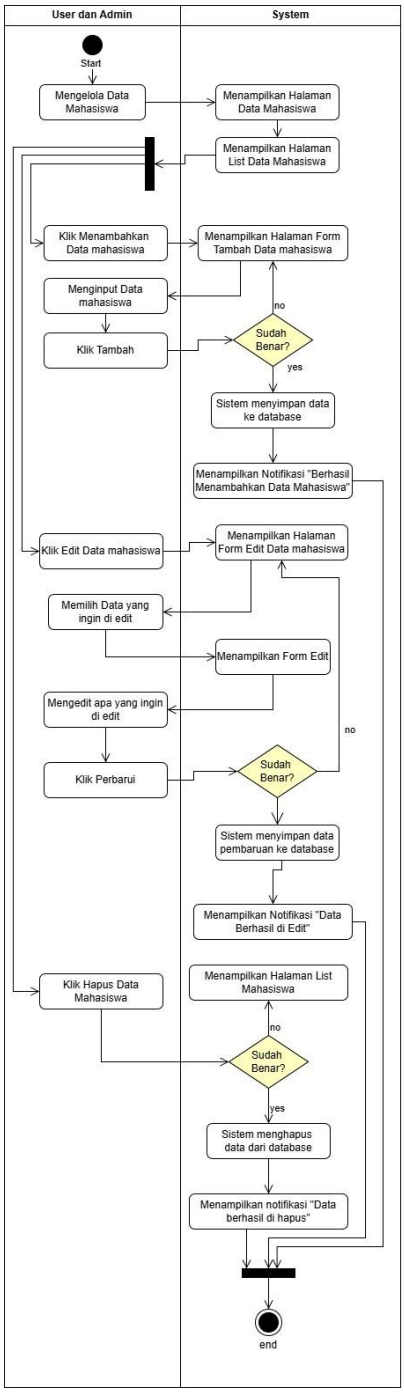
#11.c Delete Akun Mahasiswa

Nama Usecase	Management akun mahasiswa	
Deskripsi	Admin dapat menanage akun seperti create update dan delete	
Pre-Kondisi	Admin sudah login, admin memiliki akses mengelola data mahasiswa	
Post-Kondisi	Admin berhasil melakukan management dara bahasiswa seperti create update deleete	
Skenario Utama		
	mahasiswa	Sistem
	1. Klik "Hapus Data Mahasiswa",	2. Menampilkan Halaman List Mahasiswa
		3. Menghapus data dari database
		4. Menampilkan notifikasi "Data berhasil dihapus"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	admin	Sistem
	1.Klik "Tidak" untuk batal	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		2. Membatalkan penghapusan
		3. Kembali ke halaman list data mahasiswa

Activity diagram #11



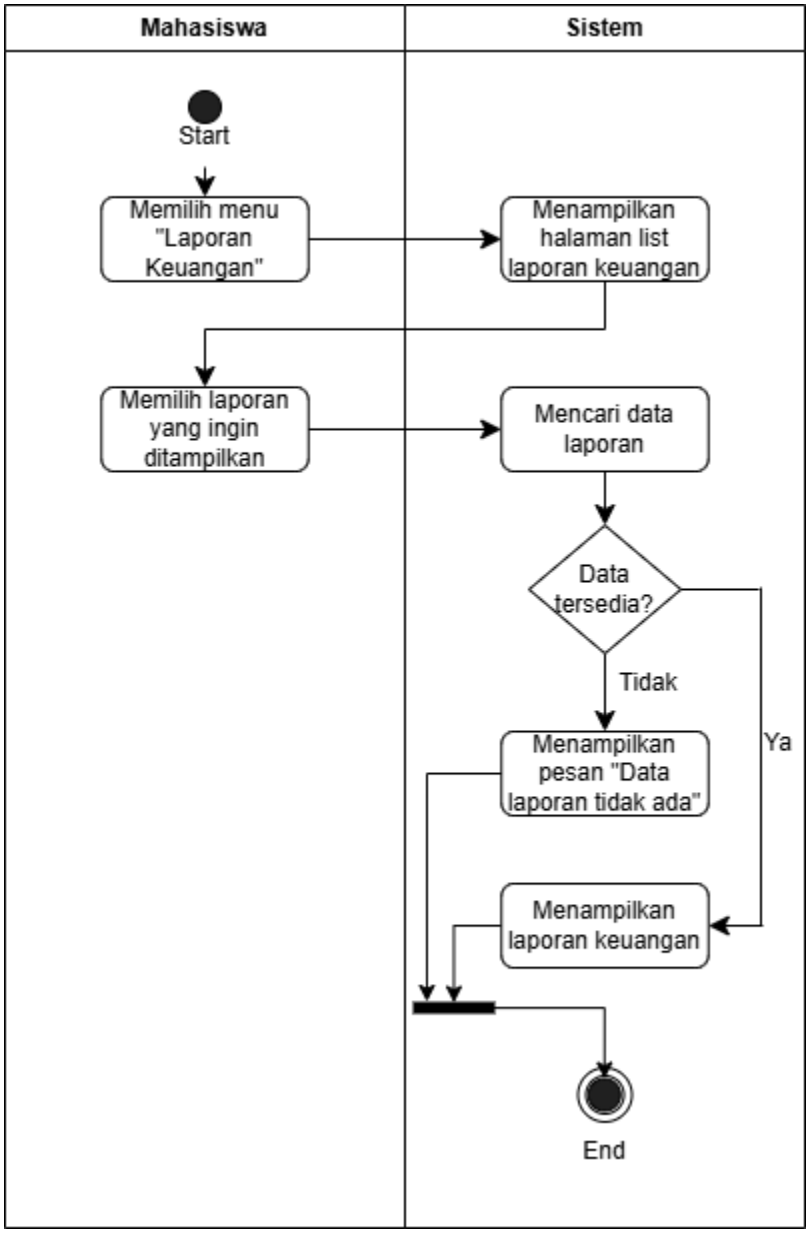
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.4.12 Usecase Scenario #12 Lihat Pelaporan Keuangan

Nama Usecase	Lihat Pelaporan Keuangan	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk melihat laporan keuangan dalam aplikasi SALDOKU berupa grafik atau tabel sederhana.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan memilih menu "Menampilkan laporan keuangan"	
Post-Kondisi	Laporan keuangan berhasil ditampilkan di layar	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Menekan tombol "Menampilkan laporan keuangan"	
		2. Menampilkan daftar laporan keuangan yang tersedia
	3. Memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan	
		4. Menerima permintaan dan mencari data transaksi keuangan dari database
		5. menampilkan laporan dalam bentuk grafik atau tabel sederhana
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Memilih laporan keuangan yang ingin ditampilkan	
		2. tidak menemukan data transaksi keuangan dan menampilkan pesan error

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #12



1.1.4.13 Usecase Scenario #13 Ekspor Pelaporan Keuangan

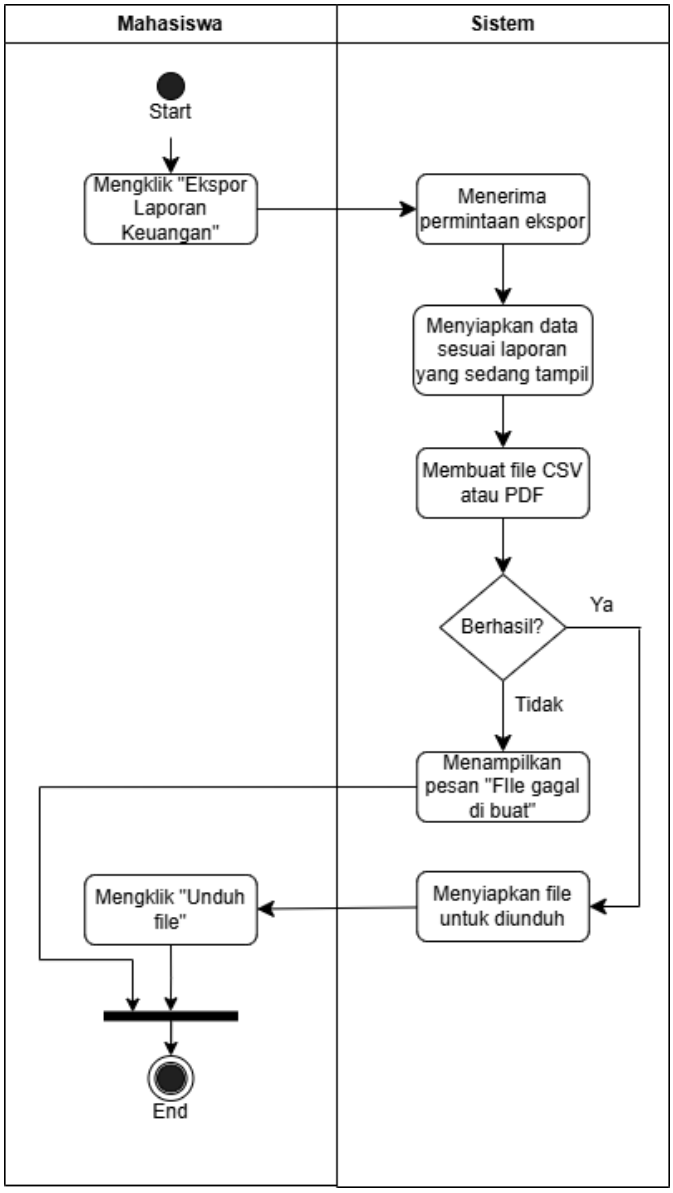
Nama Usecase	Ekspor pelaporan keuangan(Extend)
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengekspor laporan keuangan yang sudah ditampilkan ke dalam format CSV atau PDF
Pre-Kondisi	Use case Pelaporan Keuangan telah selesai, dan laporan sudah tampil di layar
Post-Kondisi	File laporan berhasil dibuat dan dapat diunduh
Skenario Utama	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Aktor	Sistem
	1. menekan tombol Expor	
		2. Sistem menyiapkan data laporan untuk diekspor
		3. membuat file CSV atau PDF
		4. menyediakan file untuk diunduh
	5. Menekan tombol "Unduh"	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Menekan tombol "Ekspor"	
		2. Sistem gagal membuat file ekspor dan menampilkan pesan error.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #13



1.1.4.14 Usecase Scenario #14 Tambah Intergrasi dengan e-Wallet

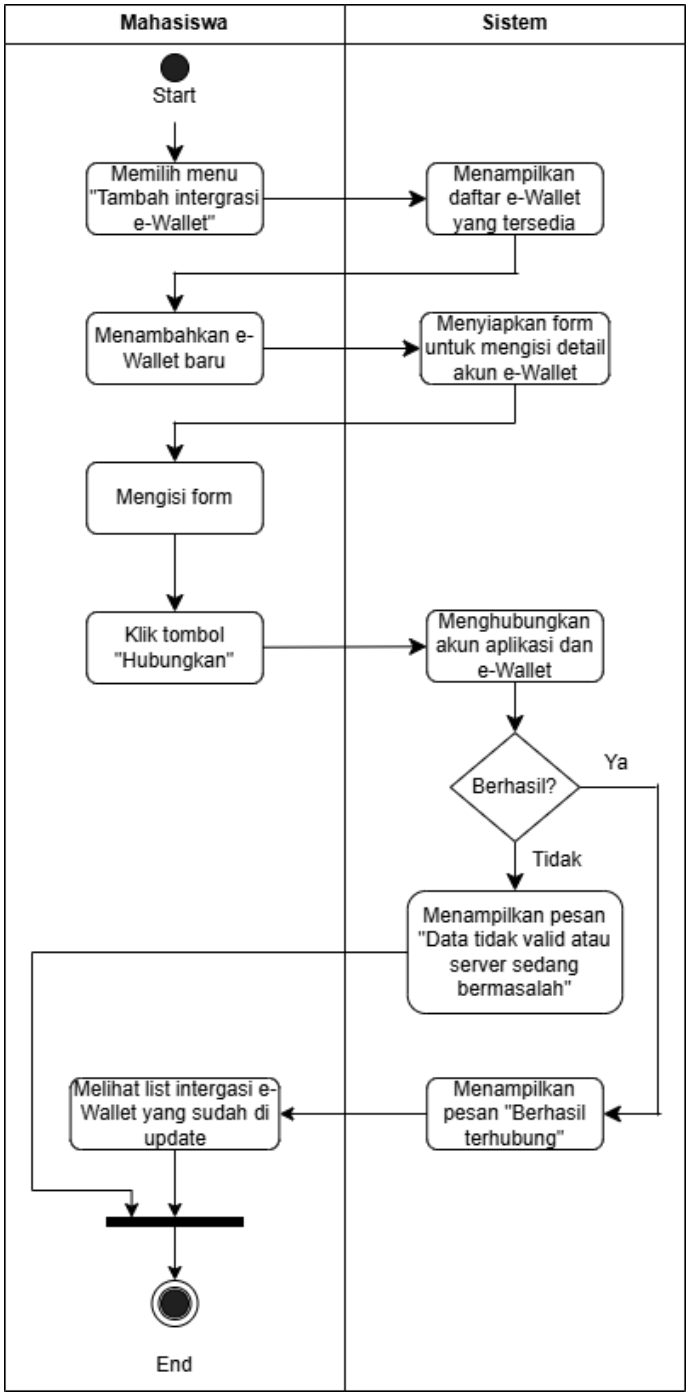
Nama Usecase	Tambah Integrasi dengan e-Wallet
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk menghubungkan akun aplikasi dengan dompet digital populer agar dapat melakukan transaksi
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa memiliki akun e-Wallet yang aktif.
Post-Kondisi	Akun mahasiswa berhasil terhubung dengan e-Wallet
Skenario Utama	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan tombol menu “Integrasi e-Wallet.”	
		2. menampilkan daftar dompet digital yang tersedia.
	3. Mahasiswa memilih opsi untuk menambahkan e-Wallet baru.	
		4. menyiapkan form untuk memasukkan detail akun e-Wallet
	5. Mahasiswa memasukkan detail akun e-Wallet	
	6. menekan tombol Hubungkan.	
		7. menghubungkan akun aplikasi dengan e-Wallet
		8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil
	9. Melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Menekan tombol “Hubungkan”	
		5. gagal menghubungkan akun e-Wallet karena data tidak valid atau server e-Wallet bermasalah, menampilkan pesan error.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #14



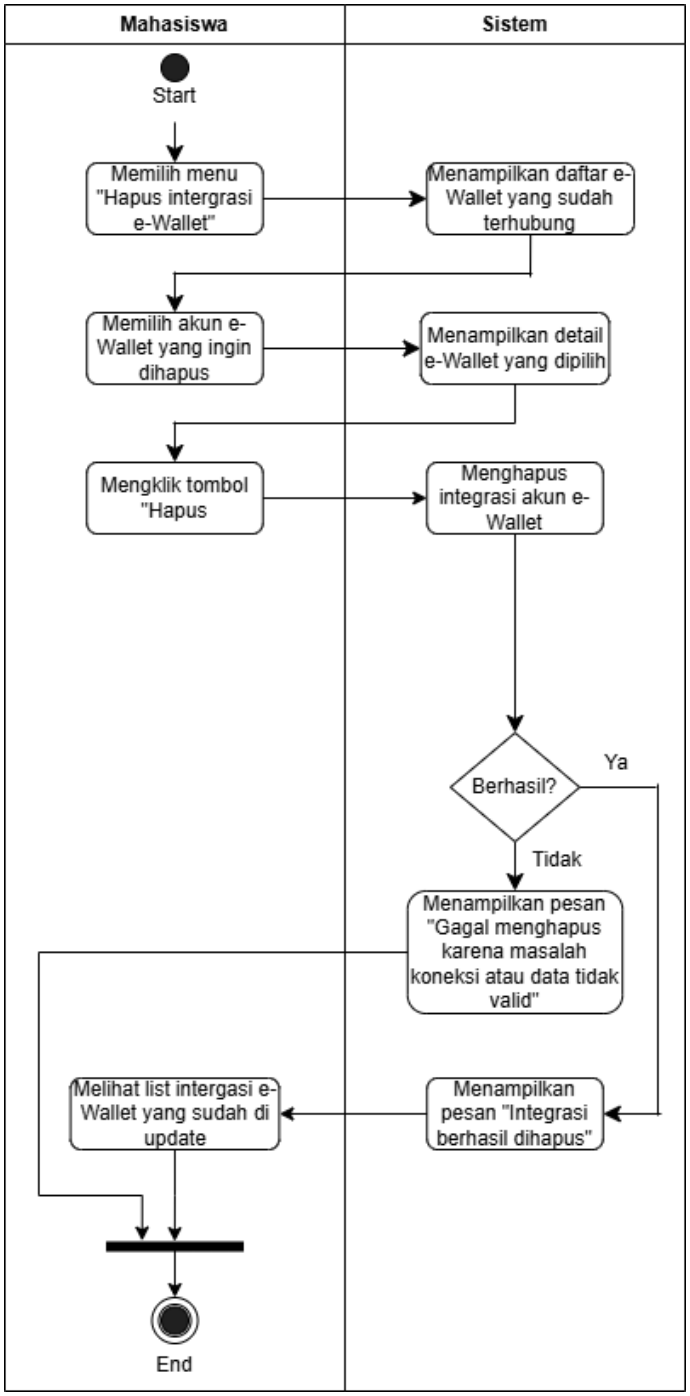
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.4.15 Usecase Scenario #15 Hapus integrasi e-Wallet

Nama Usecase	Hapus integrasi e-Wallet	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk menghapus koneksi akun e-Wallet yang sebelumnya terhubung dengan aplikasi SALDOKU	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login ke aplikasi dan mahasiswa sudah memiliki akun e-Wallet yang terhubung.	
Post-Kondisi	Akun e-Wallet berhasil dihapus dari integrasi	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa membuka menu Integrasi e-Wallet	
		2. Sistem menampilkan daftar dompet digital yang sudah terhubung
	3. memilih akun e-Wallet yang ingin dihapus	
		4. Sistem menampilkan detail e-Wallet yang dipilih
	5. Mahasiswa menekan tombol Hapus	
		6. menghapus integrasi akun e-Wallet dari aplikasi
		7. Sistem menampilkan notifikasi bahwa integrasi berhasil dihapus
	8. Melihat list integrasi e-Wallet yang sudah diupdate	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. menunggu proses hapus	
		2. gagal menghapus integrasi karena masalah koneksi atau data tidak valid, menampilkan pesan error

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #15



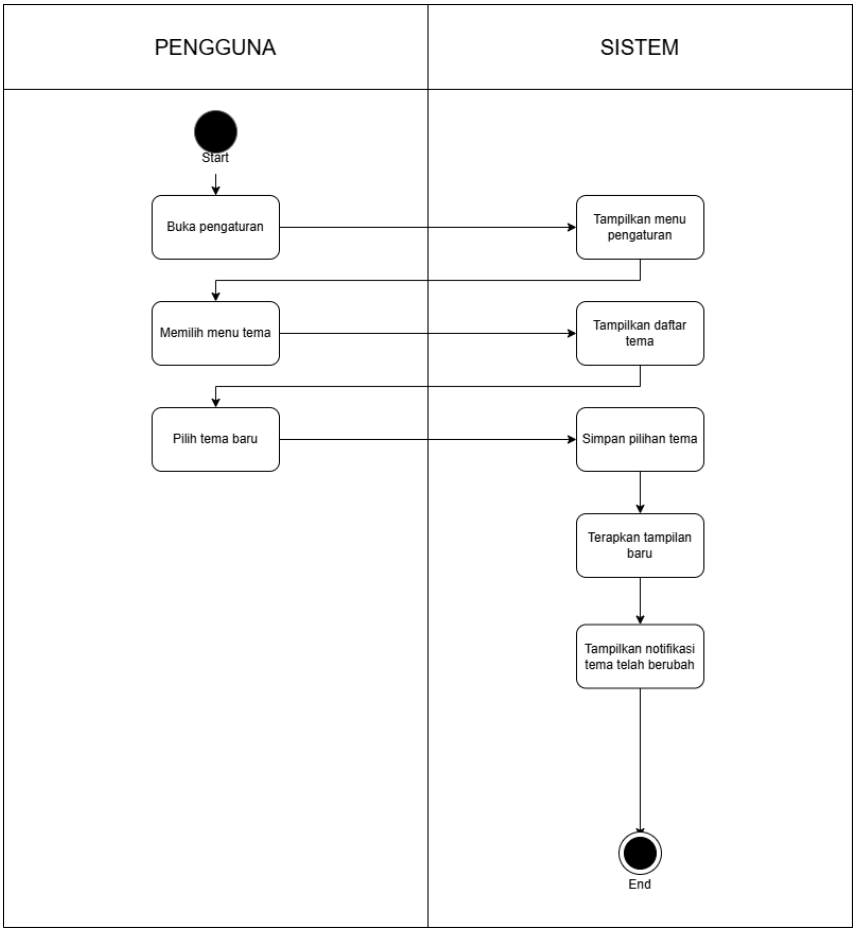
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.4.16 Usecase Scenario #16 Ubah Tema Aplikasi

Nama Usecase	Ubah Tema Aplikasi	
Deskripsi	Pengguna mengganti tema tampilan aplikasi (Light/Dark) sesuai preferensi	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan berada di dalam aplikasi.	
Post-Kondisi	Tema aplikasi berubah sesuai pilihan pengguna.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu Pengaturan.	
		2. Sistem menampilkan halaman Pengaturan.
	3. Pengguna memilih opsi "Tema".	
		4. Sistem menampilkan daftar tema (Light/Dark/Custom).
	5. Pengguna memilih tema yang diinginkan.	
		6. Sistem menerapkan tema baru dan memperbarui UI.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	Pengguna memilih tema yang sedang aktif.	
		Sistem mendeteksi bahwa tema tersebut sudah diterapkan.
		Sistem tidak mengubah apa pun.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Activity Diagram #16



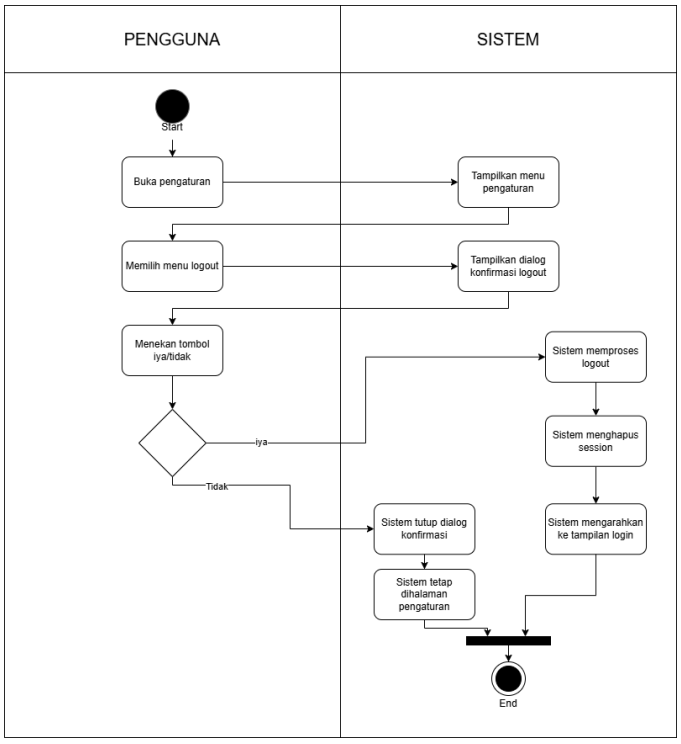
1.1.4.17 Usecase Scenario #17 Logout

Nama Usecase	Logout	
Deskripsi	Use case ini memungkinkan pengguna keluar dari akun agar sesi aplikasi diakhiri dengan aman.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan berada di dalam aplikasi.	
Post-Kondisi	Sesi pengguna berakhir dan aplikasi kembali ke halaman login.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu Pengaturan.	
		2. Sistem menampilkan halaman Pengaturan.
	3. Pengguna memilih opsi “Logout”.	
		4. Sistem menampilkan konfirmasi “Yakin ingin logout?”

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

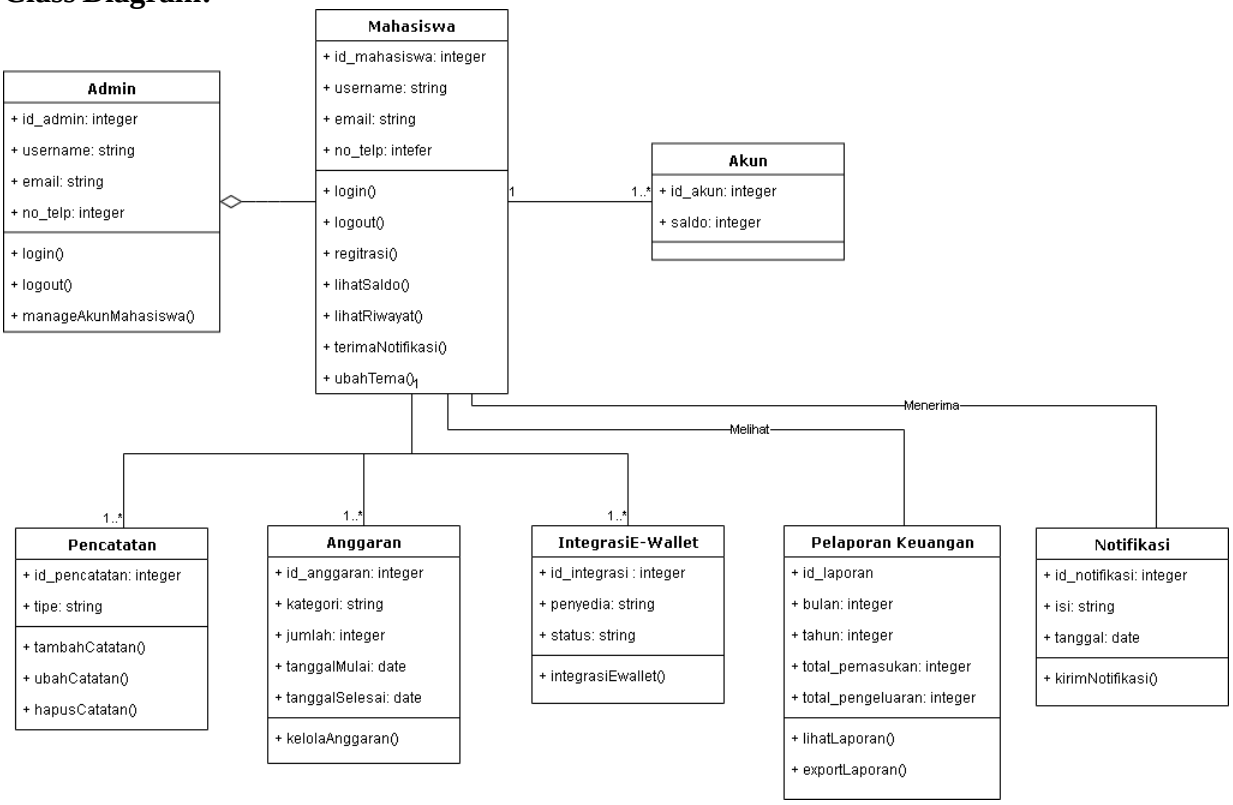
	5. Pengguna menekan tombol “Ya / Logout”.	
		6. Sistem menghapus session user dan mengarahkan ke halaman Login.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih opsi “Logout”	
		Sistem menampilkan dialog konfirmasi.
	2. Pengguna menekan tombol “Batal”.	
		Sistem menutup dialog dan kembali ke halaman Pengaturan.

Activity Diagram #17



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.5 **Class Diagram:**



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

IV. Kebutuhan Lain - Lain

A. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna dirancang sesuai karakteristik pengguna utama, yaitu pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan aplikasi sederhana, cepat, dan mudah digunakan untuk mencatat serta memantau keuangan harian. Kebutuhan UI/UX meliputi:

1. Tampilan dashboard yang ringkas

   Menampilkan rangkuman pemasukan, pengeluaran, saldo, dan progres anggaran bulanan dalam satu layar.
2. Navigasi yang intuitif

   Menu utama mudah diakses, memungkinkan pengguna menjangkau fitur pencatatan transaksi, laporan, dan anggaran dalam 1–2 interaksi.
3. Form pencatatan transaksi sederhana

   Input pemasukan dan pengeluaran harus cepat diisi, dilengkapi kategori, nominal, dan opsi pengingat.
4. Grafik visual yang informatif

   Menampilkan chart pola pengeluaran dan pemasukan yang mudah dipahami.
5. Notifikasi ramah pengguna

   Memberikan pengingat untuk mencatat transaksi atau ketika anggaran hampir habis.
6. Desain responsif

   Mendukung tampilan pada berbagai ukuran layar smartphone Android.
7. Tema visual bersih dan nyaman

   Menyediakan mode terang dan gelap (light/dark mode).

B. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem berkomunikasi dengan perangkat keras yang digunakan oleh aplikasi, yaitu:

1. Perangkat Android sebagai platform utama, dengan spesifikasi minimal:
   - RAM minimal 2 GB

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Ruang penyimpanan kosong minimal 100 MB

2. Konektivitas internet

   Dibutuhkan untuk penyimpanan cloud, sinkronisasi data, dan pembaruan aplikasi.

3. Server backend

   Sistem harus mampu berkomunikasi dengan server untuk autentikasi, penyimpanan data, dan analisis.

C. Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem akan berinteraksi dengan beberapa perangkat lunak dan layanan terkait:

1. Kompatibilitas Android minimal versi 8.0 (Oreo)
   Aplikasi harus berjalan stabil pada OS tersebut dan versi di atasnya.

2. Integrasi dengan layanan cloud
   Untuk penyimpanan dan sinkronisasi data pengguna secara otomatis.

3. Pertukaran data dengan server (jika menggunakan backend)
   Menggunakan format JSON melalui REST API untuk komunikasi client-server.

4. Kemampuan ekspor data
   Menyediakan ekspor laporan ke format PDF/Excel untuk keperluan pribadi pengguna.

5. Integrasi API pihak ketiga
   Misalnya API bank digital, e-wallet, atau penyedia kurs valuta untuk menampilkan informasi tambahan.

D. Antarmuka Komunikasi

- Komunikasi antara aplikasi (klien) dan server backend dilakukan menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Seluruh data transaksi, sinkronisasi saldo, dan autentikasi akun dikirim melalui jalur ini agar aman dari penyadapan, dengan enkripsi menggunakan TLS.
- Standar komunikasi yang digunakan meliputi HTTP/HTTPS untuk pertukaran data utama (REST API berbasis JSON).
- Masalah keamanan komunikasi diatasi dengan enkripsi TLS untuk menghindari penyadapan atau modifikasi data oleh pihak tidak berwenang. Proses autentikasi dua tingkat (2FA) diterapkan untuk memvalidasi identitas pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- Data transfer dioptimalkan dengan kompresi payload agar aplikasi tetap responsif di jaringan dengan bandwidth rendah. Waktu respons server dioptimalkan di bawah 2 detik untuk seluruh interaksi kritikal.
- Mekanisme sinkronisasi data dilaksanakan otomatis secara berkala. Perangkat klien akan melakukan polling/request ke server untuk update saldo, laporan, dan transaksi terbaru selama koneksi tersedia.

E. Fitur sistem cerdas

Fitur-fitur yang menjadikan SALDOKU sebagai sistem cerdas:

- Pengingat cerdas berdasarkan analisis pola transaksi harian dan bulanan pengguna, sehingga notifikasi muncul otomatis bila pengeluaran berlebih atau saldo mendekati batas anggaran.

- Visualisasi laporan keuangan dalam bentuk grafik, statistik adaptif, dan insight pengelolaan keuangan, sehingga pengguna mudah memahami posisi keuangan dan perubahan pola pengeluaran.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

V. Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Akronim/Singkatan	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	Software Requirement Specification
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure, enkripsi memakai TLS
JSON	JavaScript Object Notation (format pertukaran data)
FTP	File Transfer Protocol
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface (Antarmuka Pengguna)
FAQ	Frequently Asked Questions (Daftar Pertanyaan Umum)
2FA	Two Factor Authentication (Autentikasi Dua Tingkat)

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom